SmartGlass: pitch

Copia del presentador. No se entrega al jurado.

1. Arranque

- El vidrio a medida no es un producto de estantería
- La huella invisible detrás de cada pieza
- Qué es SmartGlass en una frase

Guion:

Un vidrio para la ducha no se compra como un producto de estantería. Su precio depende de la medida, el espesor y la forma, y detrás de cada pieza hay una huella que el cliente nunca ve.

SmartGlass es una aplicación web que ordena la venta de vidrio a medida y estima su huella de carbono antes de fabricar la pieza. Es un prototipo funcional, listo para iniciar la fase piloto; todavía no lo opera una vidriería real.

Somos Javier Berrio, Argenis Caro y Miguel Ángel Martínez, de Tecnología en Desarrollo de Software.

Idea para que el jurado se lleve: el cliente diseña su pieza y ve precio y CO_2 al instante, el taller la aprueba antes del pago, y cada factor ambiental está documentado o declarado como supuesto.

---

2. Planteamiento del problema

- Cotizaciones por mostrador, teléfono o WhatsApp
- Información dispersa
- El cliente no puede comparar la huella
- Pregunta problema

Guion:

La venta de vidrio a medida tiene dos vacíos. El primero es comercial: en una vidriería pequeña o mediana la cotización se hace por mostrador, por teléfono o por WhatsApp. Las medidas se confirman varias veces, y después cuesta saber qué versión aprobó el taller.

El segundo es ambiental. Fabricar vidrio exige mucha energía, sobre todo al fundirlo. Sin un dato para comparar, el cliente elige solo por precio.

Por eso nos preguntamos: ¿cómo puede una plataforma web unir la gestión comercial del vidrio a medida con la estimación de su huella, para que cotizar, hacer seguimiento y decidir sea más fácil y más informado?

---

3. Justificación

- Comercial
- Ambiental
- Tecnológica y académica
- Social
- Ley 2169 de 2021

Guion:

SmartGlass no es solo un catálogo en línea: une en un mismo recorrido el precio, la información técnica y la huella de cada pieza.

En lo comercial, el cliente ve el precio al instante y la vidriería aprueba antes del pago. En lo ambiental, la huella se calcula por etapas y cambia según lo que el cliente elige; es una estimación comparativa, no una medición ni una certificación.

En lo tecnológico y académico, aplicamos desarrollo web, bases de datos, nube, pruebas, seguridad y minería de datos a un caso del sector. En lo social, funciona en el navegador, en español e inglés, con opciones para personas con daltonismo o fotosensibilidad.

Además, se conecta con la Ley 2169 de 2021 sobre carbono-neutralidad: SmartGlass aporta haciendo visible la información para decidir.

---

4. Objetivo y método

- Objetivo: desarrollar y evaluar un prototipo
- Factores documentados y supuestos declarados
- Random Forest con 10.000 piezas sintéticas
- Transición a la demostración

Guion:

Nuestro objetivo fue desarrollar y evaluar un prototipo que permita configurar piezas, gestionar cotizaciones y pedidos, y estimar la huella antes de fabricar.

Cada factor de emisión está documentado, y cuando es un supuesto lo decimos; por ejemplo, la red eléctrica usa 0,220 kg CO_2/kWh (UPME, 2024), mientras la distancia de transporte es supuesta.

En Minería de Datos entrenamos un modelo Random Forest con 10.000 piezas sintéticas y lo comparamos con modelos de referencia. Los datos usan factores publicados y multiplicadores por tipo de vidrio definidos por nosotros. Es un estudio aparte: el cotizador web calcula con fórmulas por etapas y no consulta el modelo.

Pero mejor que contarlo, véanlo funcionando.

---

5. Demostración

Este es el recorrido completo, desde que el cliente entra hasta que el taller aprueba su pieza.

#	Qué se hace	Qué se dice
1	Catálogo, filtro «Figuras decorativas»	«Además de vidrio plano, la tienda maneja piezas listas para vender, con su inventario.»
2	Vidrio personalizado, «Corte personalizado»	«Cuando la pieza no está en catálogo, el cliente la define aquí.»
3	Forma circular y «Suavidad de la curva»	«El corte se aproxima con tramos rectos: con 8 parece un octágono y con 64 se ve redondo.»
4	«Dibujar contorno»: trazar una silueta a mano	«También puede dibujarla. El trazo se vuelve un corte con puntos, y el área real alimenta precio y huella.»
5	«Pintar» y «Rellenar»: poner un diseño de color	«El diseño llega al taller como referencia y no altera el precio.»
6	Girar la vista 3D	«El cliente ve cómo va quedando antes de pedirla.»
7	Confirmar y activar calcín y energía renovable	«Cada decisión cambia la huella estimada y se ve por etapas.»
8	Enviar la cotización y abrirla como administrador	«El taller revisa la pieza y su diseño, y la aprueba antes de que pase al carrito.»
9	«Generar informe técnico completo»: mover el globo y bajar a las gráficas	«Aquí se unen el contexto mundial y los resultados del modelo.»

Haz el paso 3 antes del 4: elegir otra forma después de dibujar reemplaza el contorno.

---

6. Resultados

- Prototipo funcional de punta a punta
- Ejemplo de la ducha: de 38,6 a 33,9 kg de CO_2 estimados
- Modelo: cerca del 96 % de la variación, dentro de los datos sintéticos

Guion:

Lo que acaban de ver es un prototipo que recorre todo el proceso, con una tienda de 42 productos. Un ejemplo concreto: una puerta de ducha templada de 90 por 190 centímetros tiene una huella estimada de 38,6 kg de CO_2. Con calcín y energía renovable baja a 33,9. Este cálculo sale de fórmulas por etapas, no del modelo.

Random Forest explica cerca del 96 % de la variación dentro de los datos sintéticos y reduce el error medio cerca de un 58 % frente a la regresión lineal. Eso demuestra que el método es viable; la precisión con piezas reales se medirá en el piloto.

Modelo	MAE (kg CO_2)	RMSE (kg CO_2)	R^2 de prueba	R^2 de validación cruzada
Media (siempre predice el promedio)	99,87	129,99	-0,0004	-0,0005
Regresión lineal	31,84	45,09	0,880	0,880 ± 0,003
Random Forest (200 árboles)	13,52	25,56	0,9613	0,9615 ± 0,0036

Tabla de apoyo. Un float de 4 mm da unos 11,4 kg CO_2/m², algo por encima de las declaraciones revisadas: 8,45 (Glas Trösch) y 9,64 (Guardian). masa_kg se excluye porque comparte fórmula con la respuesta. 24 pruebas automáticas del backend pasan.

---

7. Modelo de negocio, conclusión y fase piloto

- Software por suscripción para vidrierías pequeñas y medianas
- Planes Básico y Avanzado, sin precios hasta tener resultados
- Qué mide el piloto
- Cierre con invitación a probarlo

Guion:

SmartGlass se plantea como software por suscripción, y el cliente empresarial es la vidriería. Habría un plan Básico y uno Avanzado; este último suma funciones como el corte personalizado con lienzo y 3D. Hoy se define una instalación por vidriería.

Estamos listos para iniciar la fase piloto: el sistema funciona completo con datos de demostración. El siguiente paso es probarlo con una vidriería real. El piloto medirá cuánto tiempo se ahorra al cotizar, si más clientes eligen opciones de menor huella y qué tan cerca están las estimaciones de sus precios y consumos reales. Por eso todavía no hablamos de precios: los planes se definirán con esos resultados.

SmartGlass hace que comprar vidrio sea más claro para el cliente, más ordenado para la vidriería y más consciente con el planeta. ¿Quieren probarlo ustedes mismos?

---

8. Preguntas probables del jurado

Responde con lo que está probado y separa siempre lo que es estimación de lo que falta validar.

Pregunta	Respuesta
¿El 96 % significa que acierta el 96 % de las veces?	No. Explica cerca del 96 % de la variación dentro de datos sintéticos. La precisión real se mide en el piloto.
¿De dónde salen los datos?	De un generador reproducible con factores publicados y multiplicadores por tipo definidos por el equipo. No provienen de empresas ni de mediciones en planta.
¿Por qué subieron de 1.000 a 10.000 registros?	Para estabilizar la evaluación y revisar los factores. La desviación de la validación cruzada bajó de 0,0115 a 0,0036, aunque los factores también cambiaron. Más filas no vuelven reales los datos.
¿El modelo está sobreajustado?	Rinde mejor en entrenamiento: R^2 0,9947 y MAE 4,86 kg, frente a 0,9613 y 13,52 kg en prueba. Aun así, la validación cruzada da 0,9615, muy cerca de la prueba. Falta comprobarlo con datos reales.
¿Por qué falla en algunos tipos de vidrio?	En prueba, fotovoltaico promedia 314 kg reales y 215 predichos; reciclado, 129 y 188. Son tipos con pocos ejemplos: 57 y 96 de 10.000 registros.
¿Qué factores son supuestos?	La capa activa es una estimación sin declaración pública comparable, y la distancia de transporte es supuesta. El método los declara.
¿El modelo calcula lo que ve el cliente?	No. El cotizador usa fórmulas por etapas; el modelo es un estudio independiente.

Pregunta	Respuesta
¿SmartGlass mide el CO_2?	No, lo estima con factores promedio. Sirve para comparar opciones y no reemplaza una declaración ambiental verificada.
¿Ya lo usa una vidriería?	Todavía no. Funciona con datos de demostración y el siguiente paso es el piloto.
¿Cuánto cuesta?	Aún no hay precios. Se definirán con los resultados del piloto.
¿Qué los diferencia?	Une en un mismo recorrido la cotización, la aprobación del taller y la huella por etapas. No afirmes más sin un estudio comparativo de competidores.
¿El dibujo cambia el precio?	El contorno sí, por su área real. El diseño pintado no: es una referencia y el taller confirma el acabado.
¿Las figuras son fotos reales?	No, son ilustraciones de referencia y sus precios son de demostración.
¿El globo muestra emisiones del vidrio?	No. Muestra el CO_2 fósil total por país en 2024, como contexto.
¿Qué es «Suavidad de la curva»?	Cuántos tramos rectos forman el círculo. Con 8 hay cerca de un 10 % menos de área que con 64.
¿Qué sigue?	Piloto con una vidriería, datos reales para el modelo y definición de planes.

9. Antes de presentar

- Elige dónde harás la demostración y ensaya ahí. En Railway no está activa la recuperación de contraseña y falta probar el panel con sesión; la app local es el respaldo.
- Ten lista la sesión de administrador en otra ventana y deja una cotización de ejemplo.
- Comprueba que «Sin animaciones» esté apagada: con ella, el globo y la pieza 3D no giran solos.
- Ten abierto el video promocional como respaldo.
- No cites «Introduccion a Smartglass.pdf» ni «propuesta_modelo_actualizada.pdf»: conservan las cifras de 1.000 registros.
- No uses el informe metodológico como estado de seguridad: aún dice que CSRF está pendiente y cita 8 pruebas.

Lo que no se debe decir: que una vidriería ya lo usa, que SmartGlass mide el CO_2, que el 96 % es precisión real, o un precio de los planes.